新增储能与新能源形态
怎样改变日本储能的收益空间

光伏较多时，午间补电可能更便宜；更多电池争取同一段买卖机会，又可能压薄价差。中部历史价格的压力试验显示，价差收窄25%，扣费后的现货经营贡献已接近减半。

新能源和储能的增长，对电池收入并非同一种影响。光伏集中出力可能带来更便宜的午间电量；如果后来仍有较高电价，储能搬移电量的价值就可能增加。更多电池同时充电、放电，则可能抬高低价、压低高价，削薄这份价值。

同一座2MW/8.14MWh电站，需要分别判断价格怎样变化、竞争何时到来，以及资源应该留给哪项业务。中部与九州的历史价格、公开项目投运时间和既有压力试验，让这些问题有了具体的金额和时间。

光伏较多的午间，出现更便宜的补电机会

中部与九州2025年1月1日至2026年9月30日的午间资料中，光伏相对负荷较高的时段，同时呈现更低电价。下图按光伏占负荷的高低分组，比较这两地便宜电出现的环境。

高光伏占比的午间，同时呈现更低电价

中部与九州，2025年1月1日至2026年9月30日午间半小时资料；光伏/负荷由低到高分为四组。



中部午间中位电价从低光伏组的13.91降至最高组6.025日元/kWh；九州从9.905降至0.01。九州高占比组留下接近零价的补电环境，中部的降幅也很明显。这种历史共现提示何时值得留出充电空间，买卖差额还要看后续出售机会。

接近零价的午间电量，对九州电池尤其有吸引力。但低价只有在电池能及时充入、随后又有合适出售时机时，才会变成较大的买卖差额。储能价值来自低价与后续高价的衔接，全年平均电价很难反映这种机会。

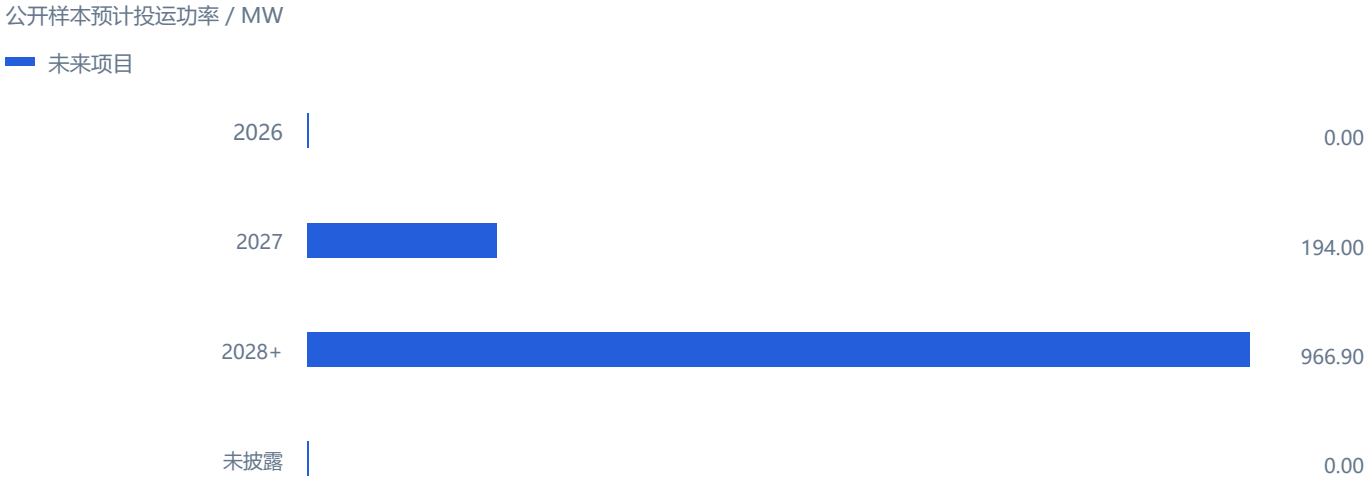
便宜电为现有电池提供机会，新增电池则会来分享同一段机会。竞争多快进入市场，首先取决于投运时间。

未来新增功率很大，竞争却不会同时到来

截至2026年10月7日的公开项目样本中，3座电站、65MW已披露运营；另有19座在建或规划电站，合计1,160.9MW。已经运营的资产与尚未投运的管线，处在不同竞争阶段，后者还需完成建设、接网和相应市场资格。

大部分待投运功率，预计在2028年及以后进入市场

截至2026年10月7日的19个在建或规划站；按公告预计投运标签汇总。



2027年对应3站、194MW；2028年及以后对应16站、966.9MW。较大的项目管线并非立即形成的竞争，预计投运和项目阶段共同决定竞争出现的时间。

对正在经营或准备投资的电站，这意味着不能在今天的收入预算里一次计入全部未来竞争，也不能在20年的投资判断中忽略后续供给。自己的商业投运时间与新增设备进入市场的时间，需要放在一起看。

这份公开样本用于辨认竞争出现的地点和时间，未覆盖全国全部项目，也没有把新增MW直接换算成电价跌幅。接下来更实际的问题是：如果买卖价差真的变薄，当前经营还能留下多少余额？

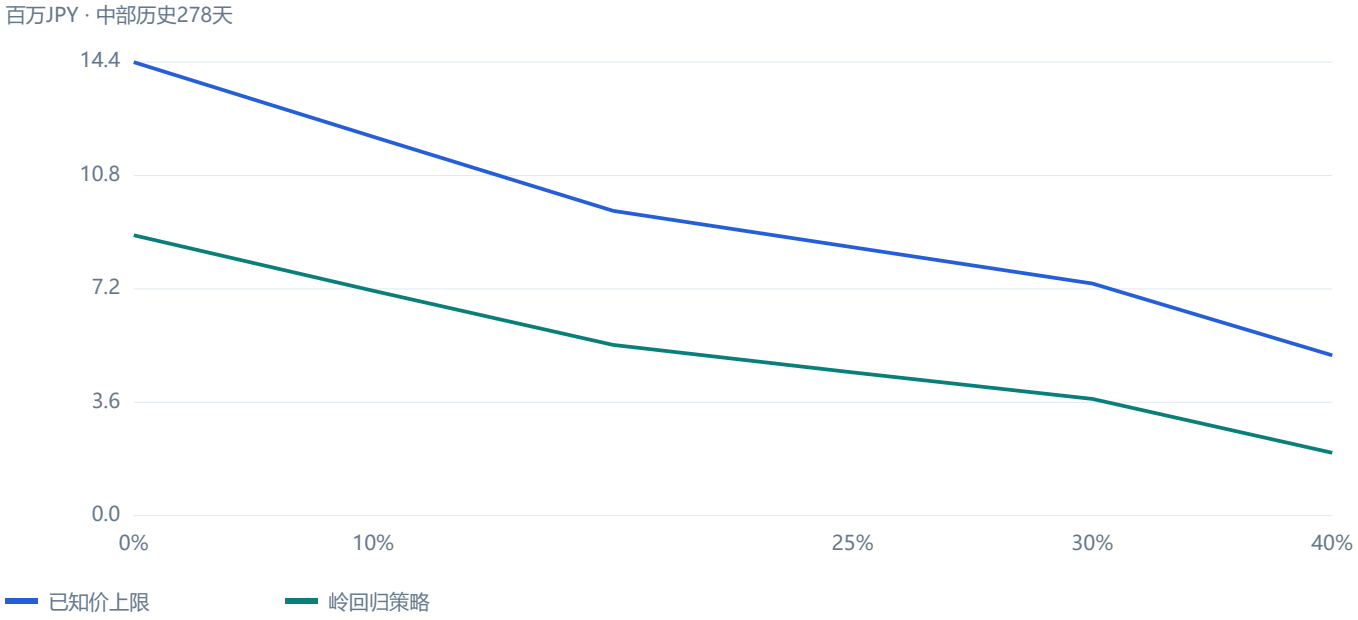
价差收窄四分之一，经营贡献为何接近减半

中部2026年1月1日至10月5日的278天，事前预测策略按实际价格结算，毛套利约1,502万日元。扣市场、聚合、网络及其他现金费用约225万，再扣电池消耗的非现金代理约386万，现货经营贡献约剩891万日元；这笔余额还要覆盖固定费用和投资。

在压力试验中，把历史日内价差人工收窄25%，让低价向上、高价向下靠拢。这个看似温和的变化，会怎样传到扣费后的余额？

价差收窄25%，现货策略贡献已接近减半

中部2026年1月1日至10月5日；在历史价格上逐步收窄日内价差。



策略经营贡献由891万日元降至25%压缩时455万，30%时371万。价格间隔收窄后，费用继续占用余额，贡献因而更快变薄；事先知道价格的比较线始终更高，执行能力造成的差距也仍然存在。

原因在于，价差减少会从买卖两端削薄毛收益，取得收入的代价却没有同比消失。电池仍要搬移电量、支付交易与网络费用，也继续消耗寿命。费用占余下毛收益的比例于是变大，能用于覆盖固定支出与建设投资的空间缩得更快。

25%用于检验现有业务的承受能力，并非未来电价预测。它揭示的商业风险很具体：看起来不算剧烈的价差变化，已经足以大幅削薄经营余额。

除了压薄价差，价格变化也可能把午间变得更便宜、傍晚变得更贵。不同形态下，现货与容量收入未必同向变化。

午间与傍晚的形态变化，可能增加搬移价值

为了同时观察现货与容量收入，在事先知道历史价格的资源比较中，同一电池预留1MW服务能力。以原价组合贡献约2,124万日元为基准，比较价差收窄、午间与傍晚形态改变、容量单价下降及它们共同发生时的结果。

午间与傍晚的形态变化，可以增加组合贡献

中部2026年1月1日至10月5日，固定1MW预留。供给情景将价差及容量付款各下调25%；共同情景将两项各下调40%，并叠加午低晚高；单独时段情景的容量付款下调10%。



价差与容量付款一起下降，组合贡献只留下原来的66.2%；更便宜的午间与更贵的傍晚却可能增加搬移价值。几种收入会向不同方向变化，需要分别判断价格与支付的变化，才能决定电池把功率留给什么业务。

午间更低、傍晚更高的情景，组合贡献从原价约2,124万提高到2,291万日元；即使容量单价同时下调10%，新增的搬移价值仍超过容量收入的减少。电池既是低价电的买方，也是高价电的卖方，新能源形态变化因此可能增加其价值。

收入预算因此需要分别判断低价持续多久、后续高价有多强，以及功率承诺能收到多少支付。给全部收入乘一个统一折扣，会掩盖这三项变化的不同作用。

便宜电与高价电的形态、竞争进入的时间、容量支付各自变化，会改变同一块电池应该把功率留给什么业务。预算需要分别判断哪些收入受压、哪些机会增加，以及它们在项目寿命中何时出现；新增规模本身不能替代这项现金判断。